

• 专家共识 •

整合酶抑制剂临床应用专家共识

中华医学会热带病与寄生虫学分会艾滋病学组 中华医学会感染病学分会艾滋病学组

抗反转录病毒治疗 (antiretroviral therapy, ART) 的出现和应用将艾滋病从一种致死性疾病转变为一种可以治疗但尚难以彻底治愈的慢性疾病。ART 是治疗艾滋病最重要的措施,目前共有 7 大类超过 50 种抗反转录病毒药物 (antiretroviral drug, ARV) 获得美国食品及药物管理局 (food and drug administration, FDA) 批准用于艾滋病临床治疗^[1]。随着 ART 在临床的广泛应用, HIV 的耐药问题已经成为影响疗效的重要原因。奈韦拉平 (nevirapine, NVP) 和依非韦伦 (efavirenz, EFV) 等非核苷类反转录酶抑制剂 (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NNRTI) 曾是应用广泛的一线治疗药物,但近年来 HIV 对 NNRTI 的耐药率明显升高,部分地区甚至出现较高的传播性耐药,使得基于 NNRTI 的一线治疗方案受到巨大挑战^[2]。此外,不良反应也是影响 ART 疗效的重要因素。因此,优化 ART 方案是近年来人们关注的焦点。

全新作用靶点的整合酶抑制剂 (integrase inhibitors, INI) 因其高效低毒,自上市后引起人们的广泛关注,其在临床广泛应用后表现出了良好的疗效和安全性,已成为国际艾滋病治疗诸多指南中的首选推荐^[3-6]。INI 目前尚未纳入我国免费抗病毒治疗药物目录,但临床上使用 INI 的患者越来越多,为规范其在临床上的应用,中华医学会热带病与寄生虫学分会艾滋病学组和中华医学会感染病学分会艾滋病学组共同制订了《整合酶抑制剂临床应用专家共识》(以下简称共识)。本共识为临床应用 INI 提供参考,在具体的临床实践中,临床医师应结合患者具体情况合理选用,且应注意与国家免费抗病毒药物目录以及《国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册》^[7]《艾滋病诊疗指南第三版》^[8] 及相关政策间的衔接。本共识是基于最新相关国际指南以及我

国 INI 临床应用实践进行编写。由于 INI 在我国 HIV 阳性人群中应用的经验相对较少,基于我国真实世界的研究数据有待进一步积累和总结。本共识也将根据国内外 INI 的临床研究进展尤其是真实世界的研究结果来定期进行更新。

一、INI 概述

HIV 属于反转录病毒科慢病毒属,为单股正链 RNA 病毒,临床常见的是 HIV-1 型感染。HIV-1 在人体细胞内的复制过程包括 4 个环节:附着和进入、反转录和整合、转录及翻译、成熟及出芽。在这些过程中,需要多种酶的参与,其中整合酶对反转录形成的 HIV-1 DNA 的 3' 末端进行处理,催化链转移反应,介导 HIV-1 DNA 永久性整合到宿主 DNA 中,这是 HIV 感染人体的关键环节。INI 通过抑制链转移反应阻断 HIV 的复制过程,因此又称为整合酶链转移抑制剂 (integrase strand transfer inhibitors, INSTI)^[9]。目前上市的 INSTI 有拉替拉韦 (raltegravir, RAL)、艾维雷韦 (elvitegravir, EVG)、多替拉韦 (dolutegravir, DTG) 和 bictegravir (BIC)(我国尚未获得批准)^[1],同时还有在研的长效制剂 cabotegravir (CAB)^[10]。

INSTI 作为目前艾滋病治疗的核心药物,具有抗病毒疗效高、抑制病毒速度快(平均 4 周左右即可将 HIV RNA 降至 50 拷贝/mL,甚至以下)、耐受性好等优点^[11-14]。目前 HIV 对 INSTI 原发性耐药罕见,但 INSTI 治疗失败的患者也可出现治疗后耐药,DTG 及 BIC 具有相对更高的耐药屏障^[15-16]。除了 RAL 外,DTG、BIC 和 EVG 都有单片复方制剂。INSTI 的特点见表 1。

二、INI 在初治患者中的应用

目前国际指南均推荐 2 种核苷类反转录酶抑制剂 (nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NRTI) 联合 1 个 INSTI 作为多数初治患者的优选方案,已上市的几种 INSTI 均可以作为初治患者的首选治疗选择。表 2 列举了目前各大国际指南推荐的优选初治方案及注意事项。通常情况下,方案中的恩曲他滨 (emtricitabine, FTC) 可换成拉米夫定 (lamivudine, 3TC),如无肾或骨骼方面的禁忌证,替诺福韦艾拉

DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2018.09.002

基金项目:国家“十三五”传染病重大专项(2017ZX10202101)

通信作者:卢洪洲,上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心感染与免疫科,201508,Email: luhongzhou@fudan.edu.cn;李太生,中国医学科学院北京协和医院感染科,100730,Email: litsh@263.net

表 1 整合酶抑制剂的特点^[1,6]

特点	RAL	EVG	DTG	BIC
FDA 批准时间	2007 年	2012 年	2013 年	2018 年
耐药屏障	低,与 EVG 存在交叉耐药	低,与 RAL 存在交叉耐药	高,较少交叉耐药	高,较少交叉耐药
代谢途径	主要通过 UGT1A1 代谢	主要通过 CYP3A 代谢	主要通过 UGT1A1 代谢, 少量通过 CYP3A 代谢	通过 CYP3A 和 UGT1A1 代谢
半衰期	9 h	12.9 h	14 h	17.3 h
有无单片复方制剂	无	有 EVG/c/TDF(TAF) /FTC	有 DTG/ABC/3TC	有 BIC/TAF/FTC
给药剂量和频率	400 mg,2 次/d	EVG 150 mg/c 150 mg/ TDF 300 mg(TAF 25 mg)/FTC 200 mg, 1 次/d	50 mg,1 次/d	BIC 50 mg/TAF 25 mg/ FTC 200 mg,1 次/d
优点	1. 优于 ATV/r 和 DRV/r 2. 长期的安全性记录 3. 最少的药物相互作用 4. 服用无食物限制	1. 与 TDF(TAF)/FTC 组成 STR 2. 1 次/d 口服	1. 非劣效于 BIC 2. 优效于 DRV 和 EFV 3. 经治患者中疗效优于 RAL 4. 病毒学失败耐药风险低 5. 1 次/d 口服 6. 有单方制剂,可与其他药物组合 7. 相对小的药物相互作用 8. 服用无食物限制	1. 与 FTC/TAF 组成 STR 2. 非劣效于 DTG 3. 1 次/d 口服 4. 病毒学失败耐药风险低 5. 相对较少的药物相互作用 6. 服用没有食物限制 7. 不需要检测 HLA*B5701
缺点	1. 无 STR 2. 耐药屏障较 DTG 和 BIC 低 3. 与其他 INSTI 相比, 服药负担较重 4. 妊娠期服用 DTG 的孕妇, 婴儿有出现神经管缺陷 风险,尚不明确这是否为 INSTI 共有的不良反应	1. 需要使用激动剂才实 现 1 次/d 给药 2. 耐药屏障较 DTG 和 BIC 低 3. c 导致较多的的药物 相互作用 4. 由于抑制肌酐肾小管分泌, 导致血肌酐升高(0.1~ 0.15 mg/dL) 5. 需与食物同服 6. 由于在孕妇体内血药浓度 不足,故应避免用于孕妇 7. 妊娠期服用 DTG 的孕妇, 婴儿有出现神经管缺陷 风险,尚不明确这是否为 INSTI 共有的不良反应	1. 由于抑制肌酐肾小管分泌,导致 血肌酐升高(0.1~0.15 mg/dL) 2. 某些研究显示较高失眠和头痛 的发生率 3. 与 ABC/3TC 组成 STR,片剂大, 含 ABC 需要检测 HLA*B5701 4. 妊娠期服用 DTG 的孕妇,婴儿 有出现神经管缺陷风险,尚不 明确这是否为 INSTI 共有的 不良反应	1. 不能和其他药物组成 方案 2. 不能和利福平合用 3. 长期使用经验较少 4. 由于抑制肌酐肾小管 分泌,导致血肌酐升 高(≈0.1 mg/dL) 5. 孕妇中研究数据不足 6. 妊娠期服用 DTG 的孕妇, 婴儿有出现神经管缺陷 风险,尚不明确这是否为 INSTI 共有的不良反应

注:FDA 为食品及药物管理局;RAL 为拉替拉韦;EVG 为艾维雷韦;DTG 为多替拉韦;BIC 为 bictegravir; TDF 为富马酸替诺福韦二吡呋酯;TAF 为替诺福韦艾拉酚胺;c 为考比司他(酶增强剂);FTC 为恩曲他滨;ABC 为阿巴卡韦;3TC 为拉米夫定;RPV 为利匹韦林;UGT1A1 为尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶 1A1; CYP3A 为细胞色素酶 3A;INSTI 为整合酶链转移抑制剂。STR 为单片制剂

表 2 国际指南推荐的优选初始治疗方案

指南	推荐的优选初治方案	注意事项
2018 年 WHO 指南 ^[3]	2 种 NRTI+DTG ^a	1. 妊娠早期和未采取有效避孕的育龄期女性应避免使用包含 DTG 的方案
2018 年 IAS-USA 指南 ^[6]	BIC/TAF/FTC ^b DTG/ABC/3TC ^{a, c} DTG+TAF/FTC ^a	2. 其长期有效性和安全性数据较 DTG 缺乏 3. 注意 ABC 超敏反应,对 HLA-B* 5701 筛查阳性的患者,避免使用 ABC;对于心血管疾病风险高的患者,尽量不选择 ABC
2018 年 DHHS 指南 ^[4]	DTG/ABC/3TC ^{a, c} DTG+TDF(TAF)/FTC ^a EVG/c/TDF(TAF)/FTC ^d RAL+TDF(TAF)/FTC	4. 需要与餐同服;EVG/c/TDF/FTC 只用于 eGFR≥70 mL/(min·1.73 m ²) 的患者 5. 只用于 HIV RNA<10×10 ⁴ 拷贝/mL 且 CD4 ⁺ T 淋巴细胞计数>200 个/ μ L 的患者
2017 年 EACS 指南 ^[5]	DTG/ABC/3TC ^{a, c} DTG+TDF(TAF)/FTC ^a EVG/c/TDF(TAF)/FTC ^d RAL+TDF(TAF)/FTC TDF(TAF)/FTC/RPV ^e TDF(TAF)/FTC/DRV/c(DRV/r)	

注:WHO 为世界卫生组织;IAS-USA 为美国国际抗病毒协会;DHHS 为卫生与人类服务部;EACS 为欧洲艾滋病临床学会;NRTI 为核苷类反转录酶抑制剂;DTG 为多替拉韦;BIC 为 Bictegravir;TAF 为替诺福韦艾拉酚胺;FTC 为恩曲他滨;TDF 为富马酸替诺福韦二吡呋酯;TAF 为替诺福韦艾拉酚胺;EVG 为艾维雷韦;c 为考比司他;RAL 为拉替拉韦;ABC 为阿巴卡韦;3TC 为拉米夫定;DRV 为达芦那韦;r 为利托那韦;eGFR 为肾小球滤过率估算值

酚胺(tenofovir alafenamide fumarate, TAF)可用富马酸替诺福韦二吡呋酯(tenofovir disoproxil fumarate, TDF)替换。BIC 上市时间较短,目前仅在美国获批,美国国际抗病毒协会(International Antiviral Society-USA, IAS-USA)2018 年指南已将其纳入初治患者治疗选择方案中。临床实践中应根据患者的病情、有无合并感染和肿瘤、基础疾病状况、药物之间相互作用、患者依从性、病毒耐药特点(尤其是当地人群中 HIV 耐药状况)、药物可及性、药物耐药屏障及不良反应等情况综合考虑后来制定 ART 方案。

三、INI 在经治患者中的应用

1. 病毒学失败患者的管理:出现治疗失败时应首先评估患者的治疗依从性、药物-药物或药物-食物间相互作用、药物耐受性等情况,其中依从性是治疗成败的决定因素。若除去上述因素后仍未达到 HIV RNA 抑制,则需进行 HIV 耐药检测,并根据耐药检测结果调整治疗方案。二线治疗方案的选择原则是使用至少 2 种、最好 3 种具有完全抗病毒活性的药物。具有完全抗病毒活性的药物可以是之前使用的药物种类中具有抗病毒活性的较新的药物,如 NNRTI 中的依曲韦林(etravirine, ETR)、蛋白酶抑制剂(proteinase inhibitor, PI)中的 DRV 或者 INSTI 中的 DTG 和 BIC;也可是新型作用机制的 ARV 如融合酶抑制剂和辅助受体拮抗剂等。如 HIV 存在某些耐药突变,某些药物如 DTG、达芦那韦/利托那韦(darunavir/ritonavir, DRV/r)和洛匹那韦/利托那韦(lopinavir/ritonavir, LPV/r)需要 2 次/d 给药以提高血药浓度。由于增效的蛋白酶抑制剂(boosted protease inhibitor, bPI)加另外活性药物可降低大多数患者(包括初治和经治患者)的病毒载量,且具有较高耐药屏障,推荐的二线方案中常建议包含一个完全活性的 bPI 和一个之前未曾使用过的药物种类(如 INSTI、融合酶抑制剂和辅助受体拮抗剂)或 NNRTI(如 ETR)^[4]。

INSTI 为病毒学失败的经治患者提供了新的选择,INSTI 在经治患者中有良好的抗病毒疗效。有研究显示,对于病毒学失败的患者,bPI + RAL 非劣效于 bPI + 2 种 NRTI^[4]。Aboud 等^[17]的 DAWNING 研究首次前瞻性比较了含 DTG 与含 bPI 的二线方案的疗效和安全性差异,48 周结果显示,对于应用 NNRTI + 2 种 NRTI 作为一线治疗失败的患者,DTG + 2 种 NRTI(至少 1 种 NRTI 具有完全活性)的病毒学疗效显著优于 LPV/r + 2 种 NRTI(至少 1 种 NRTI 具有完全活性),且表现出了更好的安全

性数据。该研究证实,DTG + 2 种 NRTI 可作为 HIV 感染患者二线治疗的新选择^[3-4]。2018 年 WHO 指南^[3]推荐 DTG + 2 种 NRTI 作为依非韦伦(efavirenz, EFV)或奈韦拉平(nevirapine, NVP) + 2 种 NRTI 治疗失败后的首选二线方案。

临床上需根据患者既往抗病毒治疗情况以及 HIV 耐药检测结果来选择药物。通常而言,不推荐在原失败方案中加用单个具有完全活性的抗病毒药物的做法。临床实践中如耐药检测不可及,则可考虑经验性换药,选择至少 1 种全新的 NRTI,如 TDF 或阿巴卡韦(abacavir, ABC) + 3TC 转换为齐多夫定(zidovudine, AZT) + 3TC。对于 HIV 合并 HBV 感染患者,如果目前方案含有 TDF 和(或)3TC,新方案应保留 TDF 和(或)3TC,同时使用其他有活性的抗病毒药物。目前 HIV 对 INSTI 原发性耐药罕见,目前并不推荐常规对初治患者进行基线耐药检测。INSTI 治疗失败后出现对 INSTI 耐药少见,但临床实践中应注意观察 HIV 对 INSTI 产生耐药突变的可能。表 3 列举了临床上可能出现的治疗失败情况及可考虑选择的二线 ART 方案。

2. 病毒抑制状态下的平稳转换:一般而言,如果患者在当前的抗病毒方案上达到病毒学抑制,不建议随意进行治疗方案的调整。在某些特定情况下可考虑进行方案调整,如:①通过减少药片数量和给药频率,简化治疗方案;②改善耐受性,减少短期或长期的毒性;③预防或减轻药物相互作用;④在妊娠期或者在可能发生妊娠的患者中,对 ART 进行优化;⑤降低治疗费用。转换治疗应当以维持病毒抑制为基础,且不对未来的药物选择构成威胁^[4]。

多个研究支持将以 NNRTI 或 PI 为基础的治疗方案转换至以 INSTI 如 DTG、RAL 或 EVG 为基础的方案时可以继续维持抗病毒疗效。此外,同类药物之间如 INSTI 之间的相互转换理论上也是可行的^[4]。两药简化治疗目前数据尚不充分,不推荐常规采用,国际指南目前仍推荐 3 种药物治疗为标准治疗方案,仅用于一些少见的临床情况,如对于病毒学成功抑制,无法耐受药物不良反应的情况下,存在 TDF 肝肾毒性、ABC 超敏反应或者心血管风险等的患者,可以考虑选择含有 INSTI 的 2 种药物方案,但应密切加强监测。目前有一定研究数据或临床经验支持的含 INSTI 的简化方案:① DTG + RPV;② DTG + 3TC;③ DRV/r + RAL;④ 艾维雷韦/考比司他(elvitegravir/cobicistat, EVG/c)/FTC/TAF + 达芦那韦(darunavir, DRV)。不推荐 INSTI 单药治疗^[4]。

表 3 不同治疗失败方案的管理

指南	治疗失败的方案	耐药考虑	新方案的选择
2018 年 WHO 指南 ^[3]	成人:2 种 NRTI+EFV		2 种 NRTI+DTG ^a
	2 种 NRTI+DTG		2 种 NRTI+LPV/r(ATV/r)
	儿童:2 种 NRTI+NNRTI		2 种 NRTI+DTG
	2 种 NRTI+LPV/r		2 种 NRTI+DTG
2018 年 DHHS 指南 ^[4]	2 种 NRTI+DTG		2 种 NRTI+LPV/r(ATV/r)
	NNRTI+2 种 NRTI	可能对 NNRTI±3TC 或 FTC 耐药	INSTI+ 2 种 NRTI ^{a,b}
			2 种 NRTI 至少有 1 种 NRTI 具有完全抗病毒活性)+bPI INSTI+bPI
	bPI + 2 种 NRTI	可能无耐药或只对 3TC 或 FTC 耐药	依从性检查,继续原有方案;INSTI+ 2 种 NRTI ^b (至少有 1 种 NRTI 具有完全抗病毒活性)
			INSTI+ bPI
			2 种 NRTI(至少有 1 种 NRTI 具有完全抗病毒活性)+bPI
	INSTI+ 2 种 NRTI	3TC 或 FTC 耐药,无 INSTI 耐药	DTG + 2 种 NRTI(至少有 1 种 NRTI 具有完全抗病毒活性)
			INSTI+ bPI
2018 年 IAS-USA 指南 ^[6]	2 种 NRTI+NNRTI		2 种 NRTI(至少有 1 种 NRTI 具有完全抗病毒活性)+bPI
	2 种 NRTI+INSTI		DTG 2 次/d+2 种敏感的 NRTI
		EVG 或 RAL± 3TC 或 FTC 耐药	DTG 2 次/d + bPI
		DTG 原发耐药罕见	2 种 NRTI(至少有 1 种 NRTI 具有完全抗病毒活性)+bPI
		对 EVG 或 RAL 耐药	2 种 NRTI+DTG ^a
			2 种 NRTI+bPI
			DTG ^a 2 次/d + 至少另一种敏感药物

注:WHO 为世界卫生组织;DHHS 为卫生与人类服务部;IAS-USA 为美国国际抗病毒协会;NRTI 为核苷类反转录酶抑制剂;NNRTI 为非核苷类反转录酶抑制剂;bPI 为增效的蛋白酶抑制剂;EFV 为依非韦伦;DTG 为多替拉韦;LPV/r 为洛匹那韦/利托那韦;ATV/r 为阿扎那韦/利托那韦;3TC 为拉米夫定;FTC 为恩曲他滨。^a:妊娠早期和未采取有效避孕的育龄期女性应避免使用包含 DTG 的方案;^b:如果只有 1 种 NRTI 具有完全抗病毒活性或存在依从性问题,则选择 DTG 优于雷特格韦和艾维雷韦/考比司他

国内而言,许多患者在首次就诊时已经处于艾滋病期,合并诸如结核病、深部真菌感染等机会性感染或者存在肿瘤等并发症^[18]。由于目前免费抗病毒药物与这些并发症的合并用药之间可能存在药物间相互作用,这类患者此时可能需要临时应用 INSTI,待机会感染治疗结束后理论上可转换成免费抗病毒治疗方案,但目前尚无临床试验证明由 INSTI 向 bPI 或者 NNRTI 转换的有效性及安全性。这种情况下最好应在服用 INSTI 达到病毒学抑制时再进行更换,以减少病毒学失败及耐药的风险,更换药物后应加强病毒学及免疫学的检测,及早发现可能的失败而便于进行干预。

3. 因不良反应而转换为整合酶抑制剂:在多项有关 RAL、EVG、DTG 对比 NNRTI 及 PI 的临床试验中,INSTI 表现出了相对更好的安全性,患者因不良反应而退出治疗的情况更为少见^[11-14]。建议如果患者在治疗过程中不能耐受相关不良反应(如 EFV 导致的中枢神经系统不良反应、皮疹、肝损害以及 PI 导致的消化系统不良反应、代谢异常等)可考虑换用 INSTI 以提高生活质量。

四、INI 在特殊人群中的应用

(一)女性、妊娠或哺乳期患者

对女性 HIV 感染者,需要考虑到其对性激素类药物的特殊需求。例如,月经不调需要建立人工周

期,长期使用口服避孕药以及围绝经期的激素替代治疗等情况。由于含有药物增效剂的原因,EVG/c 会导致雌二醇的药物浓度降低从而影响激素效果,在女性患者的长期治疗中需要注意。DTG 和 RAL 与激素类药物均不存在相互作用,是更好的选择^[4]。

对于 HIV 感染的孕妇,基于良好的疗效性和安全性数据,推荐 RAL 用于孕妇的治疗^[4]。目前尚无在孕妇中使用其他 INSTI 的充分数据,药物对人类妊娠的影响尚不清楚。如果在妊娠中晚期诊断 HIV 感染,可考虑 INSTI 作为优先选择,快速降低病毒载量,以保证患者分娩时病毒载量维持在检测范围以下^[3-4]。基于目前的研究,EVG/c 和 BIC 不推荐用于孕妇。

一项研究的初步结果显示,受孕期(卵子受精的阶段)暴露于 DTG 的孕妇其胎儿有神经管缺陷风险升高的可能。队列中确证妊娠(无论妊娠阶段)后开始使用 DTG 的患者并无新生儿神经管缺陷的报告^[19]。目前尚无法确定 DTG 与胎儿神经管畸形发生之间的相关性,相关研究正在进行中。当前建议在备孕阶段或无法进行有效避孕的女性应避免使用 DTG,而处于第 1 孕期暴露于 DTG 的患者可考虑更换其他方案;自第 2 孕期暴露于 DTG 的患者可无需更换方案^[3,19]。临床实践中应做好风险告知,做到知情同意。建议 DTG 避免用于希望怀孕或正

在备孕的育龄女性,或者性活跃且避孕方法不可靠的女性。建议所有育龄女性在服用 DTG 之前进行妊娠试验检测并记录在案。目前尚不清楚其他 INSTI 是否也可引起新生儿神经管缺陷,这方面仍待临床观察和研究。

对于 HIV 感染的哺乳期患者,如果配方奶粉喂养可及,在绝大多数情况下应人工喂养,杜绝母乳喂养和混合喂养^[4]。大鼠试验中,可见 DTG、RAL 和 EVG 在乳汁中的分泌^[11-13],其浓度可高于血浆浓度,但是母乳中药物的摄入剂量及药物累积对新生儿的影响均无数据。

(二)儿童、青少年和老年人患者

INSTI 在此类人群中的应用数据整体不足,需要加强监测。RAL 适用于青少年、儿童、婴儿及新生儿(体质量 >2 kg)。EVG/c/FTC/TAF 适用于 ≥ 12 岁的青少年。DTG 可用于青少年和 ≥ 6 岁的儿童。含 BIC 的复合制剂 BIC/TAF/FTC 尚未获批用于 18 岁以下人群。具体用法、用量请参照当地获批说明书^[11-14]。

INSTI 用于 65 岁及以上老年患者的数据有限。但考虑到老年患者并发症多、合并用药复杂,必要时可考虑选择含有 INSTI 的方案优化治疗。

(三)肝肾功能损害患者

INSTI 对肝肾功能影响小,在肝肾功能减退患者中用药注意事项参考表 4。

(四)HIV 合并感染

1. HIV 合并结核病:应当注意 INSTI 与利福霉素类药物之间的相互作用。正在接受 DTG 或 RAL 治疗的 HIV 合并结核感染患者,如果合并使用利福平,则需要增加 DTG(50 mg, 2 次/d)的剂量^[13];使用 RAL 合并使用利福平者,可考虑增加 RAL 剂量(800 mg, 2 次/d)或维持原剂量(400 mg, 2 次/d)^[5]。利福布汀对肝内转氨酶的诱导作用较弱,使用 DTG 或 RAL 治疗的 HIV 合并结核感染患者可以考虑使用利福布汀替代利福平,无需调整剂量。由于显著的药物相互作用,不推荐 EVG/c 和 BIC 用于 HIV 合并结核病的治疗^[4-5]。

2. HIV 合并病毒性肝炎:对于此类患者,ART 方案宜选择肝脏毒性小的药物,INSTI 具有优势^[4]。但由于 INSTI 无抗 HBV 活性,对于 HIV/HBV 合并感染的患者,需注意同时使用具有抗 HBV 活性的药物。对合并 HCV 感染的患者,如果临床情况许可,可先进行抗 HCV 治疗,后进行 HIV 治疗,避免药物相互作用,减少毒性累积。如果考虑同时进行抗 HIV/HCV 治疗,需考虑丙型肝炎直接抗病毒

药物与 INSTI 的药物相互作用,推荐使用 DTG 和 RAL。HCV 的治疗应参照相应指南。见表 5。

(五)HIV-2 感染

HIV-2 对 NNRTI 天然耐药,体外研究显示 HIV-2 对 PI、INSTI 和 NRTI 敏感,理论上 HIV-2 的治疗方案为 2 种 NRTI + PI 或 2 种 NRTI + INSTI。INSTI 在体外具有很强的抗 HIV-2 活性,理论上可以应用于 HIV-2 感染者的治疗^[4],目前尚缺少 INSTI 治疗 HIV-2 感染的大型临床数据,需要积累更多的临床实践经验。

(六)吸毒人群

如何优化吸毒人群的抗病毒治疗目前还面临许多挑战,药物品种选择要考虑更小的肝脏和神经毒性及更少的药物相互作用。INSTI 不良反应小,可用于美沙酮替代治疗的吸毒人群^[4-5],但需注意 EVG/c 与阿片类药物的相互作用。

(七)精神类疾病患者

INSTI 中枢神经系统不良反应相对比 EFV 明显减少,同时与精神类疾病治疗药品相互作用较少^[4],可考虑在合并用药的精神类疾病患者中使用,但选择 INSTI 时也应考虑其神经精神系统的不良反应。

五、INSTI 的不良反应及监测

总体而言,INSTI 的安全性较 NNRTI 和 PI 有较明显的改善,中枢神经系统不良反应比 EFV 明显减少,在血脂和消化系统方面的不良反应则明显优于 PI^[4-5]。但是,INSTI 在真实世界数据中还是有一些不良反应的报道,不同国家的数据有所不同。例如,需注意 DTG 和 RAL 有发生超敏反应的可能。DTG 超敏反应情况在临床试验参加者中报道 $<1\%$ ^[13]。上市后的监控报告显示,应用 RAL 有罕见的严重的皮肤反应和系统超敏反应。RAL 的应用与肌酸激酶升高相关,肌炎与横纹肌溶解曾被报道^[4]。

临床上因 INSTI 不良反应而导致停药的情况相对少见。临床研究中与 INSTI 相关的神经精神类不良事件(如睡眠障碍、抑郁、焦虑等)已被报道^[4]。部分研究提示,DTG 导致的失眠和头痛较 EVG 和 RAL 相对多见^[20-21]。这些神经精神类不良事件的病理生理机制尚未明确,需要更多的研究数据加以证实^[4]。对于 HIV 的慢性管理须重视患者的生活质量,在随访中加以记录,如出现较明显的不良反应,某些不耐受的患者注意及早调整方案,谨防依从性因此下降导致治疗失败。

六、INSTI 与暴露后预防 (Post-exposure prophylaxis, PEP)

PEP 方案的制定则主要基于临床专家的共识^[22],原则上选择疗效好、耐受性佳、服药便利的方案。因此,INSTI 是 PEP 的合适选择。PEP 应在高危暴露(包括职业暴露和非职业暴露)后的 24 h 内、

不超过 72 h 采取暴露后预防用药。目前国际指南暴露后预防方案推荐参考表 6。目前推荐的 NRTI 主要是 TDF+3TC(FTC)。尽管目前指南中尚未推荐 TAF+3TC(FTC)用于 PEP,但是 TAF+3TC(FTC)理论上讲也可用于 PEP 方案中 NRTI 的选择,但这方面尚需积累更多的临床数据。

表 4 整合酶链转移抑制剂在肝肾功能损害患者中的剂量调整^[11-14]

类型	RAL	EVG/c	DTG	BIC
肝损伤 ^a	无需调整剂量	轻或中度:无需调整剂量 重度:无数据	轻或中度:无需调整剂量 重度:无数据	轻或中度:无需调整剂量 重度:无数据
肾损伤 ^b	无需调整剂量	与 TDF/FTC 合用:不推荐用于 Ccr < 70 mL/min,如果治疗期间 Ccr 降至 50 mL/min 以下应当停药 与 TAF/FTC 合用:不推荐用于 Ccr < 30 mL/min	无需调整剂量 ^c	与 TAF/FTC 合用:不推荐用于 Ccr < 30 mL/min ^c

注:RAL 为拉替拉韦;EVG/c 为艾维雷韦/考比司他;DTG 为多替拉韦;BIC 为 bictegravir;TDF 为富马酸替诺福韦二吡呋酯;FTC 为恩曲他滨;Ccr 为内生肌酐清除率。^a:肝功能损害:轻度(Child-Pugh A)、中度(Child-Pugh B)、重度(Child-Pugh C);^b:虽然目前上缺乏对血液透析患者的研究,但由于整合酶抑制剂主要经过葡萄糖醛酸化或肝细胞色素酶系统代谢,极少部分经过肾脏代谢,且具有较高的蛋白结合率,血液透析对其影响较小,预期不用调整剂量,但需要谨慎观察,必要时进行血药浓度监测;^c:这些药物可逆性抑制肾小管肌酐分析,导致血肌酐轻度、非进展性升高,但不影响实际肾小球功能,不具有临床意义

表 5 整合酶链转移抑制剂与丙型肝炎直接抗病毒药物之间的相互作用^[4-5]

整合酶链转移抑制剂	丙型肝炎直接抗病毒药物									
	NS5A 抑制剂	NS5B 抑制剂	NS5A/NS5B 抑制剂	NS5A 抑制剂	NS5A 抑制剂/NS3/4A 蛋白酶抑制剂	NS5A 抑制剂/NS3/4A 蛋白酶抑制剂	NS5A 抑制剂/NS3/4A 蛋白酶抑制剂	NS5A 抑制剂/NS3/4A 蛋白酶抑制剂	NS3A/4A 蛋白酶抑制剂	NS3A/4A 蛋白酶抑制剂
	达拉他韦	索磷布韦	雷迪帕韦/索磷布韦	索非布韦/维帕他韦	索磷布韦/维帕他韦/伏西瑞韦	格卡瑞韦/派仑他韦	艾尔巴韦/格拉瑞威	奥比他韦/帕利瑞韦/利托那韦/达塞布韦 ^a	西美瑞韦	
DTG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EVG/c/ TDF (TAF)/ FTC	✓	✓	避免使用 EVG/c/ TDF/ FTC	✓	与 TDF 联用 需监测 TDF 不良反应; 监测肝毒性	与 TDF 联用 需监测 TDF 不良 反应;监测肝 毒性	×	×	×	×
RAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

注:DTG 为多替拉韦;EVG/c 为艾维雷韦/考比司他;TDF 为富马酸替诺福韦二吡呋酯;TAF 为替诺福韦艾拉酚胺;FTC 为恩曲他滨;RAL 为拉替拉韦。非结构蛋白 NS5A、NS5B、NS3/4A 是目前直接抗病毒药物的主要作用靶位,药物通过抑制丙型肝炎病毒生命周期中的这些重要病毒蛋白,从不同阶段阻断丙型肝炎病毒复制。“✓”表示可以合用;“×”表示不推荐合用

表 6 国际指南暴露后预防的推荐方案

指南	INRTI 推荐	第 3 种药物推荐
2018 年 WHO 指南 ^[3]	TDF+3TC(FTC)	首选:DTG ^a 备选:ATV/r、DRV/r、LPV/r 和 RAL
2017 年 EACS 指南 ^[5]	首选:TDF+FTC 备选:AZT+3TC	首选:RAL 或 DRV/r 或 LPV/r 备选:DTG ^a
2016 美国疾病预防控制中心指南(2018 年更新) (非职业暴露后预防) ^{b [22]}	TDF+FTC	首选:RAL 或 DTG 备选:DRV/r
2013 美国疾病预防控制中心指南(2018 年更新) (职业暴露后预防) ^{b [23]}	首选:TDF+FTC 备选:TDF+3TC AZT+3TC(FTC)	首选:RAL 备选:ATV/r、DRV/r、LPV/r 和 ETR、RPV

注:INRTI 为整合酶链转移抑制剂;TDF 为富马酸替诺福韦二吡呋酯;3TC 为拉米夫定;FTC 为恩曲他滨;DTG 为多替拉韦;ATV/r 为阿扎那韦/利托那韦;DRV/r 为达芦那韦/利托那韦;LPV/r 为洛匹那韦/利托那韦;RAL 为拉替拉韦;AZT 为齐多夫定;ETR 为依曲韦林;RPV 为利匹韦林;WHO 为世界卫生组织;EACS 为欧洲艾滋病临床学会。^a:对于不愿意接受紧急避孕或不愿意服用 DTG 的女性或妊娠早期,应选择其他暴露后预防方案;^b:2018 年 5 月更新了关于 DTG 的潜在胎儿危害及其对暴露后预防产生的影响的临时声明

执笔者:卢洪洲、沈银忠

参加本共识讨论及编写的成员名单(排名不分先后,按姓氏笔画排序):马萍、王敏、王焕玲、王辉、王福祥、邓爱花、卢洪洲、卢祥婵、卢瑞朝、叶珺、叶寒辉、石荔、白浪、成聰、吕玮、朱彪、伦文辉、庄鸣华、刘水青、刘燕芬、刘意心、江建宁、许利军、孙永涛、孙丽君、孙燕、李太生、李在村、李勇、李惠琴、李鑫、吴昊、吴南屏、何云、何艳、何浩岚、何盛华、邹美银、汪习成、沈银忠、宋玉霞、张凤池、张彤、陈耀凯、陈仁芳、陈国春、陈晓红、陈谐捷、陈雅红、周锐峰、林锋、赵红心、赵清霞、徐小元、徐哲、郭威、唐小平、黄成瑜、黄金龙、康文臻、蒋亦明、蒋卫民、董兴齐、喻剑华、谢敬东、韩扬、蒙志好、魏洪霞

参考文献

- [1] DHHS. FDA-Approved HIV Medicines[EB/OL]. (2018-04-10)[2018-08-30]. <https://aidsinfo.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/21/58/fda-approved-hiv-medicines>.
- [2] WHO. Guidelines for managing advanced HIV disease and rapid initiation of antiretroviral therapy [EB/OL]. (2017-07-20)[2018-08-30]. <http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/advanced-HIV-disease/en/>.
- [3] WHO. Updated recommendations on first-line and second-line antiretroviral regimens and post-exposure prophylaxis and recommendations on early infant diagnosis of HIV; interim guidance-Policy brief [EB/OL]. (2018-07-23)[2018-08-30]. <http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/ARV2018update/en/>.
- [4] DHHS. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents Living with HIV[EB/OL]. (2018-05-30)[2018-08-30]. <https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-adolescent-arv/0>.
- [5] EACS. Guidelines, Version 9.0[EB/OL]. (2017-10)[2018-08-30]. http://www.eacsociety.org/files/guidelines_9.0-english.pdf.
- [6] Saag MS, Benson CA, Gandhi RT, et al. Antiretroviral drugs for treatment and prevention of HIV infection in adults; 2018 recommendations of the international antiviral society-USA panel[J]. JAMA, 2018, 320(4): 379-396. DOI: 10.1001/jama.2018.8431.
- [7] 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心. 国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册[M]. 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2016.
- [8] 中华医学会感染病学分会艾滋病学组. 艾滋病诊疗指南第三版[J]. 中华传染病杂志, 2015, 33(10): 577-593. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2015.10.001.
- [9] McColl DJ, Chen X. Strand transfer inhibitors of HIV-1 integrase: bringing IN a new era of antiretroviral therapy[J]. Antiviral Res, 2010, 85(1): 101-118. DOI: 10.1016/j.antiviral.2009.11.004.
- [10] McPherson TD, Sobieszczyk ME, Markowitz M. Cabotegravir in the treatment and prevention of human immunodeficiency virus-1[J]. Expert Opin Investig Drugs, 2018, 27(4): 413-420. DOI:10.1080/13543784.2018.1460357.
- [11] U. S. National Library of Medicine. ISENTRESS (raltegravir) tablet, film coated; ISENTRESS (raltegravir) tablet, chewable; ISENTRESS (raltegravir) granule, for suspension [EB/OL]. (2018-03-05)[2018-08-30]. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=89a5ec53-d956-4329-8004-0f40f51c88a3>.
- [12] U. S. National Library of Medicine. GENVOYA (elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir alafenamide) tablet [EB/OL]. (2018-08-07)[2018-08-30]. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=34784acf-15ed-4715-b504-cb30430518e9>.
- [13] U. S. National Library of Medicine. TIVICAY (dolutegravir sodium) tablet, film coated [EB/OL]. (2017-11-21)[2018-08-30]. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=63df5af3-b8ac-4e76-9830-2dbb340af922>.
- [14] U. S. National Library of Medicine. BIKTARVY (bictegravir sodium, emtricitabine, and tenofovir alafenamide fumarate) tablets [EB/OL]. (2018-02-16)[2018-08-30]. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=664cb8f0-1f65-441b-b0d9-ba3d798be309>.
- [15] Castagna A, Maggiolo F, Penco G, et al. Dolutegravir in antiretroviral-experienced patients with raltegravir- and/or elvitegravir-resistant HIV-1: 24-week results of the phase III VIKING-3 study[J]. J Infect Dis, 2014, 210(3): 354-362. DOI:10.1093/infdis/jiu051.
- [16] Tsiang M, Jones GS, Goldsmith J, et al. Antiviral activity of bictegravir (GS-9883), a novel potent HIV-1 integrase strand transfer inhibitor with an improved resistance profile [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2016, 60(12): 7086-7097. DOI:10.1128/AAC.01474-16.
- [17] Aboud M, Kaplan R, Lombaard J, et al. Superior efficacy of dolutegravir (DTG) plus 2 nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) compared with lopinavir/ritonavir (LPV/r) plus 2 NRTIs in second-line treatment: 48-week data from the DAWNING Study[C/OL]. AIDS 2018, 22nd International AIDS conference, Amsterdam, 2018: THPEB040. http://www.aids2018.org/Portals/4/File/AIDS2018_Abstract_book.pdf?ver=2018-08-06-160624-427.
- [18] 中国疾病预防控制中心, 性病艾滋病预防控制中心, 性病控制中心. 2018 年 5 月全国艾滋病性病疫情[J]. 中国艾滋病性病, 2018, 24(7): 645. DOI:10.13419/j.cnki.aids.2018.07.01.
- [19] World Health Organization. WHO statement and Q&A on potential safety issue related with DTG[EB/OL]. (2018-05-23)[2018-08-30]. <http://www.who.int/hiv/mediacentre/news/dtg-statement/en/>.
- [20] Peñaflí J, de Lazzari E, Padilla M, et al. Tolerability of integrase inhibitors in a real-life setting [J]. J Antimicrob Chemother, 2017, 72(6): 1752-1759. DOI:10.1093/jac/dkx053.
- [21] Hoffmann C, Welz T, Sabranski M, et al. Higher rates of neuropsychiatric adverse events leading to dolutegravir discontinuation in women and older patients[J]. HIV Med, 2017, 18(1): 56-63. DOI:10.1111/hiv.12468.
- [22] Centers for Disease Control and Prevention, U. S. Department of Health and Human Services. Updated guidelines for antiretroviral postexposure prophylaxis after sexual, injection drug use, or other nonoccupational exposure to HIV-United States, 2016[EB/OL]. (Updated: 2018-05-23)[2018-08-30]. <https://www.cdc.gov/hiv/pdf/programresources/cdc-hiv-npep-guidelines.pdf>.
- [23] U. S. Public Health Service Working Group. Updated U. S. Public Health Service guidelines for the management of occupational exposures to HIV and recommendations for post exposure prophylaxis [EB/OL]. (Updated: 2018-05-23)[2018-08-30]. <https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5409a1.htm>.

(收稿日期:2018-08-30)

(本文编辑:金昱)